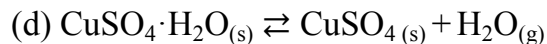
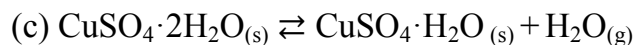


Termiczny rozkład siarczanu miedzi(II)

Niektóre sole nieorganiczne mogą występować w postaci hydratów (soli uwodnionych). W związkach takich cząsteczki wody są wbudowane w sieć krystaliczną. Niektóre sole tworzą kilka rodzajów hydratów np. węglan sodu może tworzyć hydrat jednowodny $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$, siedmiowodny $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, lub dziesięciowodny $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$. Sole uwodnione są zwykle nietrwałe termicznie. W określonej temperaturze przechodzą w formę mniej uwodnioną lub bezwodną, przy czym w niektórych przypadkach odwodnieniu towarzyszy zmiana barwy. Przykładem takiej soli jest siarczan miedzi(II), który tworzy szereg hydratów $\text{CuSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, gdzie $n = 5, 3, 2, 1$ oraz formę bezwodną ($n = 0$). Jego hydraty są niebieskie, natomiast sól bezwodna jest bezbarwna, co wykorzystywane jest niekiedy do oceny wilgotności powietrza np. w eksykatorach (szklanych naczyniach do przechowywania próbek wrażliwych na obecność pary wodnej). Równowagi pomiędzy hydratami siarczanu miedzi(II) i fazą gazową zawierającą parę wodną można opisać równaniami reakcjami:



W miarę ogrzewania hydratu pięciowodnego przechodzi on kolejno w hydrat trójwodny, dwuwodny, jednowodny i ostatecznie w sól bezwodną.

Do opróżnionego reaktora stalowego w kształcie walca o promieniu podstawy $r = 5,00$ cm wyposażonego w tłok pozwalający regulować objętość, wprowadzono 1,28 g $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ w

postaci niebieskich kryształów po czym ustawiono położenie tłoka tak aby uzyskać objętość reaktora $V = 1,00 \text{ dm}^3$. Następnie doprowadzono układ do stanu równowagi w stałej temperaturze $T_1 = 400 \text{ K}$.

W tabeli zestawiono wybrane dane termodynamiczne dotyczące niektórych reagentów badanej reakcji (C_p° oznacza średnią pojemność cieplną substancji pod ciśnieniem 1000 hPa, w podanym zakresie temperatur):

wzór sumaryczny	$\Delta H^\circ_{\text{tw}} (298 \text{ K})$ [kJ·mol ⁻¹]	$S^\circ (298 \text{ K})$ [J·mol ⁻¹ ·K ⁻¹]	$C_p^\circ (298\text{-}400 \text{ K})$ [J·mol ⁻¹ ·K ⁻¹]
<chem>CuSO4 \cdot 2H2O</chem>	-1411,2	130,85	171,2
<chem>CuSO4 \cdot H2O</chem>	-1085,1	149,80	131,0
<chem>H2O</chem>	-241,80	188,80	28,44

Dodatkowo dane są zależności opisujące równowagową prężność pary wodnej (zastosowana jednostka Pa) w funkcji temperatury równowagowej (zastosowana jednostka K) dla przemiany między odpowiednimi hydratami:

$$(a) \log p_{5/3} = 13,0864 - \frac{2998,91}{T}; \quad (b) \log p_{3/2} = 11,9383 - \frac{2693,86}{T};$$

$$(d) \log p_{1/0} = 10,1759 - \frac{2698,81}{T}.$$

Polecenia:

- (1 pkt.) Napisz wyrażenia na stałe równowagi K_{a-d} badanych reakcji wyrażone poprzez odpowiednie ciśnienia.
- (1,5 pkt.) Dla stałej temperatury T_1 oblicz minimalne wartości ciśnień pary wodnej konieczne dla zapewnienia trwałości substratów w reakcjach a, b i d.
- (9,5 pkt.) Oblicz ciśnienie w reaktorze oraz liczby moli poszczególnych reagentów w stanie równowagi w temperaturze T_1 .
- (5 pkt.) Układ znajdujący się w stanie równowagi w temperaturze T_1 ogrzano do temperatury $T_2 = 600 \text{ K}$. Oblicz ciśnienie w reaktorze oraz liczby moli poszczególnych reagentów w temperaturze T_2 .
- (3 pkt.) Oblicz, o ile cm należy zmienić położenie tłoka w temperaturze T_2 , aby w układzie pojawił się monohydrat.

Uwaga: Gazy należy potraktować jako doskonałe. i przyjąć, że przy zmianie ciśnienia nowy stan równowagi ustala się natychmiastowo. W obliczeniach pominąć objętość fazy stałej.

$$R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych (g·mol⁻¹):

C – 12,01, S – 32,06, O – 16,00, Cu – 63,50.

a.

$$K_a = \left(\frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p^0} \right)^2$$

$$K_b = \left(\frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p^0} \right)$$

$$K_c = \left(\frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p^0} \right)$$

$$K_d = \left(\frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p^0} \right)$$

b. Odpowiednie ciśnienia obliczamy z równań korelacyjnych podstawiając $T = 400 \text{ K}$.

$$\text{(a) } \log p_{5/3} = 13,0864 - \frac{2998,91}{400}$$

$$\text{(b) } \log p_{3/2} = 11,9383 - \frac{2693,86}{400}$$

$$\text{(d) } \log p_{1/0} = 10,1759 - \frac{2698,81}{400}$$

$$p_{5/3} = 388150 \text{ Pa}, \quad p_{3/2} = 159956 \text{ Pa}, \quad p_{1/0} = 2685 \text{ Pa}$$

c. Z uwagi na brak równania korelacyjnego dla równowagi pomiędzy $\text{CuSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{s})}$ i $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}_{(\text{s})}$ w obliczeniach korzystamy ze stałej równowagi reakcji (c). W pierwszej kolejności, w oparciu o podane w tabeli wartości standardowych entalpii tworzenia reagentów, liczymy wartości standardowej ($p = 10^5 \text{ Pa}$) entalpii i entropii reakcji w temperaturze 298 K.

$$\Delta H_r^\circ(298 \text{ K}) = -241,8 - 1085,1 + 1411,2 = 84,30 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1};$$

$$\Delta S_r^\circ(298 \text{ K}) = 188,8 + 149,8 - 130,85 = 207,75 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1};$$

Następnie liczymy standardową ($p = 10^5 \text{ Pa}$) entalpię $\Delta H_r^\circ(400 \text{ K})$ i entropię $\Delta S_r^\circ(400 \text{ K})$ reakcji w zadanej temperaturze. W tym celu wykorzystujemy wartości obliczone dla $T = 298 \text{ K}$ oraz zmiany entalpii i entropii wywołane zmianą temperatury:

$$\Delta H_1 = C_{p\text{CuSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}}^0 (T_1 - T_2) = 171,2 \cdot (298 - 400) = -17462 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta H_2 = C_{p\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}}^0 (T_2 - T_1) = 131 \cdot (400 - 298) = 13362 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta H_3 = C_{p\text{H}_2\text{O}}^0 (T_2 - T_1) = 28,44 \cdot (400 - 298) = 2901 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta S_1 = C_{p\text{CuSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}}^0 \ln \frac{T_1}{T_2} = 171,2 \cdot \ln \frac{298}{400} = -50,40 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\Delta S_2 = C_{p\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}}^0 \ln \frac{T_2}{T_1} = 131 \cdot \ln \frac{400}{298} = 38,56 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\Delta S_3 = C_{p\text{H}_2\text{O}}^0 \ln \frac{T_2}{T_1} = 28,44 \cdot \ln \frac{400}{298} = 8,37 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

Szukane zmiany wartości entalpii i entropii dla $T = 400$ K obliczymy wykorzystując właściwości tych funkcji polegające na tym, że ich przyrost nie zależy od sposobu realizacji przemiany:

$$\Delta H_r^\circ(400 \text{ K}) = \Delta H_1 + \Delta H_r^\circ(298 \text{ K}) + \Delta H_2 + \Delta H_3 = 83101 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta S_r^\circ(400 \text{ K}) = \Delta S_1 + \Delta S_r^\circ(298 \text{ K}) + \Delta S_2 + \Delta S_3 = 204,26 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

Zmianę entalpii swobodnej liczymy z wzoru definicyjnego:

$$\Delta G_r^\circ(400 \text{ K}) = \Delta H_r^\circ(400 \text{ K}) - 400 \Delta S_r^\circ(400 \text{ K}) = 1397 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$K_1 = \exp\left(\frac{-1397}{8,314 \cdot 400}\right) = 0,6570$$

$$p_{\text{H}_2\text{O}} = 65700 \text{ Pa}$$

Osiągnięcie takiej wartości ciśnienia wymagałoby wytworzenia pary wodnej w ilości :

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{p_{\text{H}_2\text{O}} V}{RT} = \frac{65700 \cdot 0,00100}{8,314 \cdot 400} = 0,0198 \text{ mola}$$

Aby powstało tyle pary wodnej musiałoby rozłożyć się $0,0198/3 = 0,0066$ mola hydratu pięciowodnego (więcej niż wyjściowo zawierał układ) do $\text{CuSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{s})}$.

Całkowity rozkład hydratu pięciowodnego do dwuwodnego powoduje wytworzenie

$$\frac{1,28}{249,5} \cdot 3 = 0,0154 \text{ mola wody.}$$

Z tego wynika, że nie będzie hydratu pięciowodnego i trójwodnego oraz, że musi rozłożyć się (całkowicie lub częściowo) hydrat dwuwodny.

Wprowadzamy niewiadomą „y” - liczbę moli $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ w stanie równowagi.

wzór	n_i^0	n_i^r
$\text{CuSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	0,0051	0,0051-y
$\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	0	y
H_2O	0,0154	0,0154+y

Otrzymujemy równanie:

$$(0,0154 + y)RT = pV$$

Stąd $y = 0,0043$ mola $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$.

Pozostanie więc $0,0051 - 0,0043 = 0,0008$ mola $\text{CuSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

Utworzy się $0,0043$ mola $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ oraz będzie $0,0154 + 0,0043 = 0,0197$ mola H_2O .

d. Zmiana temperatury wpłynie na ciśnienie równowagowe:

$$\log p_{1/0} = 10,1759 - \frac{2698,81}{600}$$

$$p_{1/0} = 476321 \text{ Pa}$$

Osiągnięcie takiej wartości ciśnienia wymagałoby wytworzenia pary wodnej w ilości :

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{p_{\text{H}_2\text{O}}V}{RT} = \frac{476321 \cdot 0,001}{8,314 \cdot 600} = 0,0955 \text{ mola}$$

Aby powstało tyle pary wodnej musiałoby się rozłożyć się $0,0955/5 = 0,0191$ mola hydratu pięciowodnego, czyli więcej niż wyjściowa ilość. Stąd wynika, że w układzie nie będzie żadnego z hydratów tylko powstanie sól bezwodna (0,0051 mola) oraz para wodna (0,0255 mola)

$$p = \frac{n_{\text{H}_2\text{O}}RT}{V} = \frac{0,0255 \cdot 8,314 \cdot 600}{0,001} = 127204 \text{ Pa}$$

e. Aby pojawił się hydrat należy tak zmniejszyć objętość, aby uzyskać ciśnienie $p = 476321 \text{ Pa}$.

$$V_1 = \frac{nRT}{p} = \frac{0,0255 \cdot 8,314 \cdot 600}{476321} = 0,267 \text{ dm}^3$$

Odpowiada to wysokości położenia tłoka h_1

$$h_1 = \frac{V_1 h_0}{V_0} = \frac{0,267 \cdot 12,74}{1} = 3,40 \text{ cm}$$

przy czym początkowa wysokość położenia tłoka $h_0 = \frac{1000}{25\pi} = 12,74 \text{ cm}$

Tłok należy opuścić o $12,74 - 3,40 = 9,34 \text{ cm}$.

Punktacja:

a. Za napisanie poprawnych wyrażeń na K_{a-d} .	4×0,25 pkt. = 1 pkt.
b. Za prawidłowe obliczenie ciśnień.	3×0,5 pkt. = 1,5 pkt.
c. Za obliczenie $\Delta H^\circ_r(400 \text{ K})$ i $\Delta S^\circ_r(400 \text{ K})$. Za obliczenie $\Delta G^\circ_r(400 \text{ K})$. Za obliczenie K . Za obliczenie p równowagowego. Za obliczenie liczby moli każdego reagenta.	2×1,5 pkt. = 3 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 1,5 pkt. 3×1 pkt. = 3 pkt.
d. Za obliczenie ciśnienia równowagowego. Za obliczenie liczby moli każdego reagenta. Za obliczenie prawidłowej wartości ciśnienia.	1 pkt. 3×1 pkt. = 3 pkt. 1 pkt.
e. Za obliczenie zmiany wysokości położenia tłoka.	3 pkt.
RAZEM	20 pkt.